

面向 LLM / Agent Systems 科研的深度学习零基础课

第 01 讲

练习题与答案：从一个数字到 Tensor

建议先独立完成前半部分，再翻到答案。不要只看答案。

练习题与答案

本课程采用 Just-in-Time Math：数学只讲到足以理解深度学习，并通过手算 + NumPy + 后续 PyTorch 建立底层直觉。

1 练习题

1.1 A. 基础识别题

1. 数字 5.7 更接近 Scalar、Vector 还是 Matrix？它的 ndim 是多少？
2. [2, 4, 6, 8] 是几维对象？如果用 NumPy 建立，Shape 是什么？
3. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

的 Shape、ndim 和 size 分别是多少？

4. Shape 为 (5,) 的对象和 Shape 为 (1,5) 的对象有什么本质差别？
5. “一个 768-dimensional embedding” 通常应该理解成 ndim=768 吗？为什么？

1.2 B. Shape 计算题

6. 一个 Tensor 的 Shape 是 (4, 10, 32)。它有几个轴？总共有多少个元素？
7. 一个 Tensor 的 Shape 是 (2, 3, 4, 5)。计算其 ndim 和 size。
8. 某 LLM 隐藏状态的 Shape 为 (8, 128, 4096)。如果三个轴分别是 batch、sequence、hidden，请解释每个数字的现实含义。
9. 如果 batch size 从 8 改成 16，而 sequence length 和 hidden size 不变，Shape 应变成什么？元素总数变为原来的多少倍？
10. 如果 sequence length 从 128 改成 256，其他不变，Tensor 元素数怎样变化？

1.3 C. 语义判断题

11. 两个 Tensor 都是 (32, 128, 768)，是否可以断言它们表示完全相同的数据？解释原因。
12. 某代码输出 shape=(1000,)。这说明它一定有 1000 个样本吗？
13. 一个矩阵 Shape 为 (3, 4)。请给出至少两种可能的任务语义解释。
14. 为什么说 “Shape 是深度学习的结构语言”，而不仅仅是调试信息？

1.4 D. NumPy 预测题

不运行代码，先写出输出。

```
import numpy as np
```

```
x = np.array(9)
y = np.array([1, 2, 3])
z = np.array([[1, 2],
               [3, 4],
               [5, 6]])

print(x.ndim, x.shape, x.size)
print(y.ndim, y.shape, y.size)
print(z.ndim, z.shape, z.size)
```

15. 写出第一行输出。

16. 写出第二行输出。

17. 写出第三行输出。

1.5 E. 思考题：连接 LLM

18. 一个句子有 6 个 Token，每个 Token 的 Embedding 长度为 4。如果不考虑 batch，这批 Embedding 最自然的 Matrix Shape 是什么？
19. 现在一次处理 10 个这样的句子，若每个句子都统一到 6 个 Token，Tensor Shape 可以是什么？
20. 你以前见过 $Q = XW_Q$ 。虽然还没学矩阵乘法，请先回答：为什么在真正计算前必须知道 X 和 W_Q 的 Shape？
21. 如果某论文写 “hidden dimension = 4096”，这一定意味着整个 Tensor 只有一个轴吗？给出一个可能的完整 Tensor Shape。

2 答案与解释

2.1 A. 基础识别题答案

1. 5.7 是 Scalar。作为 NumPy 0D 数组时，`ndim=0`，`shape=()`。
2. `[2, 4, 6, 8]` 是 1D Vector，Shape 为 `(4,)`。
3. `Shape = (2, 3)`，`ndim=2`，`size=6`。
4. `(5,)` 只有一个轴，长度 5；`(1, 5)` 有两个轴，第一个轴长度 1，第二个轴长度 5。元素数相同，但结构不同。
5. 不是。“768-dimensional embedding”通常说的是向量有 768 个分量。NumPy Shape 通常为 `(768,)`，而 `ndim=1`。

2.2 B. Shape 计算题答案

6. 3 个轴；元素数 $4 \times 10 \times 32 = 1280$ 。
7. `ndim=4`；`size=2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120`。
8. 8 表示一次并行处理 8 个样本；128 表示每个样本有 128 个位置 / Token；4096 表示每个 Token 用 4096 个隐藏特征表示。
9. `(16, 128, 4096)`；总元素数变成原来的 2 倍。
10. 从 `(8, 128, 4096)` 变成 `(8, 256, 4096)`，元素数变成 2 倍。

2.3 C. 语义判断题答案

11. 不可以。Shape 只说明轴的数量和每个轴长度，无法单独确定每个轴的任务语义、数值来源和数据内容。
12. 不一定。`(1000,)` 只说明它是长度 1000 的 1D Tensor。它可以是 1000 个样本，也可以是一个样本的 1000 个特征，或一个词表子集的 1000 个 logits。
13. 例如：3 个 Token、每个 Token 4 个特征；或者 3 个样本、每个样本 4 个输入特征。还可以有其他解释。
14. 因为后续运算是否合法、矩阵维度如何对齐、哪个轴做归一化、哪个轴做聚合，都依赖 Shape 和 axis 语义。

2.4 D. NumPy 预测题答案

15. 0 ☐ 1 ☐
16. 1 ☐ (3,) 3 ☐

17. 2 (3, 2) 6

2.5 E. 思考题答案

- 18. (6, 4): 6 个 Token, 每个 Token 4 个数。
- 19. (10, 6, 4): 10 个样本 $\times$ 6 个 Token $\times$ 4 个隐藏特征。
- 20. 因为矩阵乘法对维度有严格要求; Shape 不匹配时运算不能成立。第 4 讲会手算这个规则。
- 21. 不一定。例如一个 batch 的 hidden states 可以是 (8, 128, 4096)。4096 只是 hidden 轴的长度。

3 自测标准

本节检查点

如果你能不翻讲义独立完成 80% 以上, 并且能解释而不是只写数字, 就可以进入第 02 讲。尤其必须能解释 (B, T, D) 三个轴的概念。